KHÓA CHUYÊN ĐỀ LIVE T|TYHH

ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I | ĐỀ 01

(Tự Học – TỰ LẬP – Tự Do!)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Benzyl acetate là ester có mùi thơm của hoa nhài. Số nguyên tử hydrogen trong công thức của benzyl acetate là:

A. 10. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 12.

Câu 2: Trong quá trình hoạt động của pin Zn – Pb, quá trình xảy ra ở cathode là:

A. $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e$. **B.** $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$. **C.** $Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn$. **D.** $Pb^{2+} + 2e \rightarrow Pb$.

Câu 3: Polychloroprene có công thức là

A. $(-CH_2-CH_2-)_n$. **B.** $(-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n$.

C. $(-CH_2-CCl=CH-CH_2-)_n$. **D.** $(-CH_2-CHCl-)_n$.

Câu 4: Chất nào sau đây có thể là chất giặt rửa tổng hợp?

A. CH_3COONa. **B.** $CH_3(CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$.

C. $CH_3(CH_2]_{14}COONa$. **D.** $CH_3(CH_2]_{16}COOK$.

Câu 5: Cho biết: $E°X^+/X = -2,925V$; $E°Y^+/Y = 1,630V$. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X và Y đều có tính khử mạnh. **B.** X có tính khử yếu; Y có tính khử mạnh.

C. X có tính khử mạnh; Y có tính khử yếu. **D.** X và Y đều có tính khử yếu.

Câu 6: Muốn mạ kền một vật bằng Fe người ta phải dùng cathode là vật bằng Fe, anode làm bằng Ni, dung dịch điện li là dung dịch $NiSO_4$. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở cathode là

A. $Ni^{2+} + 2e \rightarrow Ni$. **B.** $Fe^{3+} + 3e \rightarrow Fe$. **C.** $Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2e$. **D.** $Fe^{2+} + 2e \rightarrow Fe$.

Câu 7: Hợp chất $C_2H_5NHCH_3$ có tên là:

A. propylamine. **B.** dimethylamine. **C.** diethylamine. **D.** ethylmethylamine.

Câu 8: Chất nào dưới đây không tan trong nước, nhưng tan được trong dung dịch Schweizer?

A. Saccharose. **B.** Cellulose. **C.** Maltose. **D.** Fructose.

Câu 9: Các gốc α-glucose trong phân tử tinh bột tạo dạng mạch amylose không nhánh liên kết với nhau bởi liên kết

A. β-1,2-glycoside. **B.** α-1,3-glycoside. **C.** α-1,4-glycoside. **D.** α-1,6-glycoside.

(Thuỷ luyện)

Câu 10: Cho phản ứng hoá học: $Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$. Phát biểu nào sau đây về phản ứng trên không đúng?

A. Cu bị Fe^{3+} oxi hoá thành Cu^{2+}.

B. Cu^{2+} có tính oxi hoá mạnh hơn Fe^{3+}.

C. Fe^{3+} bị Cu khử thành Fe^{2+}.

D. Cu là chất khử, Fe^{3+} là chất oxi hoá.

Cu^{2+}/Cu ; Fe^{3+}/Fe^{2+} → oxh T

Câu 11: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polymer được dùng làm chất dẻo?

PVC PE PPF

A. Poly(vinyl chloride), polyethylene, poly(phenol formaldehyde).

B. Polybuta-1,3-diene, polyacrylonitrile, poly(methyl methacrylate).

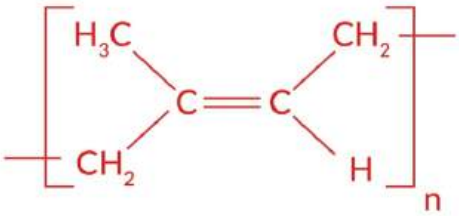
C. Cellulose, poly(phenol formaldehyde), polyacrylonitrile.

D. Poly(methyl methacrylate), polyethylene, poly(hexamethylene adipamide).

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH thu được $C_{17}H_{35}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Công thức của X là

A. $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$. **C.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **D.** $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Câu 13: Cao su thiên nhiên được khai thác từ mủ cây cao su. Cao su thiên nhiên có thành phần chính là polymer của isoprene (cấu trúc như hình bên).



NATURAL RUBBER

Cao su thiên nhiên không dẫn điện, không thấm nước và khí, có tính đàn hồi tốt nhưng tính đàn hồi chỉ tồn tại trong một khoảng nhiệt độ hẹp. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cao su thiên nhiên tan tốt được trong nước và trong xăng, dầu.

B. Lưu hóa cao su sẽ làm tăng tính cơ lí của cao su thiên nhiên.

C. Phân tử polymer của cao thu thiên có cấu hình cis.

D. Phân hủy cao su thiên nhiên bởi nhiệt thu được isoprene.

Câu 14: Phương trình hoá học của phản ứng nào sau đây không thể hiện tính base của amine?

A. $CH_3NH_2 + HNO_2 \rightarrow CH_3OH + N_2\uparrow + H_2O$.

B. $CH_3NH_2 + H_2O \leftrightharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$

C. $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$.

D. $Fe^{3+} + 3CH_3NH_2 + 3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + 3CH_3NH_3^+$.

Câu 15: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử như sau:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni	Zn^{2+}/Zn
Thế điện cực chuẩn, (V)	+0,34	+0,80	–0,44	–0,26	-0,76

Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa – khử trong số các cặp trên là:

A. 0,93V. **B.** 1,24V. **C.** 1,65V. **D.** 1,56V.

Zn – Ag

Câu 16: Keo dán là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Cho các phát biểu sau về keo dán:

(a) Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

(b) Nhựa vá săm là dung dịch dạng keo của chất dẻo trong dung môi hữu cơ như toluene, xylene, thường được dùng để vá chỗ thủng của săm xe. (cao su)

(c) Keo dán epoxy còn gọi là keo dán một thành phần. 2

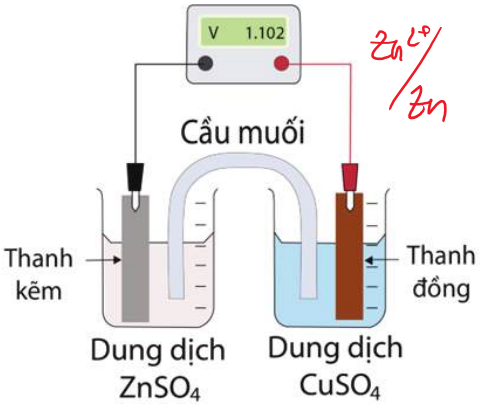
(d) Thành phần chính là hợp chất chứa hai nhóm epoxy ở hai đầu, thành phần thứ hai là chất đóng rắn, thường là các amine, chẳng hạn $H_2NCH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$.

(e) Ưu điểm của keo epoxy là độ kết dính rất cao, chịu nhiệt, chịu nước, chịu dung môi, chịu lực tốt, rất dễ sử dụng. Keo epoxy thường được dùng để dán các kim loại, nhựa, bê tông, các vật bằng kính, sứ, gỗ, đồ gốm.

Số phát biểu đúng là:

A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 17: Trong thí nghiệm pin điện hóa chuẩn Zn-Cu.



Zn^{2+}/Zn R^{2+}/R Cu^{2+}/Cu

Để chỉ số của volt kế giảm ta có thể thực hiện như sau:

A. Thay Cu bằng Pt và thay dung dịch Cu^{2+} bằng dung dịch Pt^{2+}.

B. Thay Zn bằng Mg và thay dung dịch Zn^{2+} bằng dung dịch Mg^{2+}.

C. Thay Zn bằng Fe và thay dung dịch Zn^{2+} bằng dung dịch Fe^{2+}.

D. Thay Cu bằng Ag và thay dung dịch Cu^{2+} bằng dung dịch Ag^{+}.

ZnO/Al_2O_3 /450°C

Câu 18: Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau:

$$2C_2H_5OH \xrightarrow{50\%} \text{buta}-1,3-\text{dien} \xrightarrow{80\%} \text{cao su buna}$$ $(C_4H_6)_n$

Tính khối lượng ethanol cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên?

A. 230 gam. **B.** 184 gam. **C.** 92 gam. **D.** 115 gam.

$2C_2H_5OH \longrightarrow C_4H_6$ (n = 1)

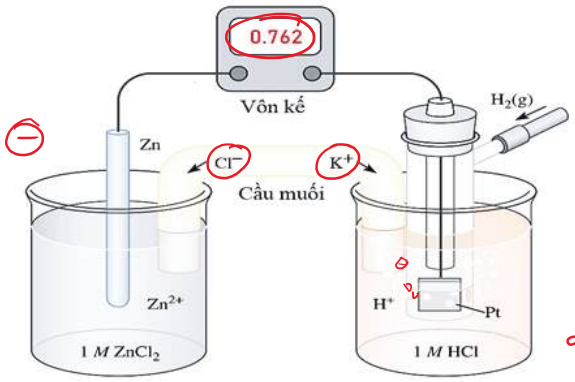
2×46 $54 \times 50\% \times 80\%$

230(g) 54

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu. Thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một pin điện hoá Zn – H_2 được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ sau (vôn kế có điện trở rất lớn).

$E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0,762$ V



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$

$E^\circ_{2H^+/H_2} = 0$

$2H^+ + 2e \rightarrow H_2\uparrow$

S ~~a)~~ Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Zn^{2+}/Zn là 0,762 V.

Đ b) Quá trình khử xảy ra ở cathode là: $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2\uparrow$

Đ c) Chất điện li trong cầu muối là KCl.

Đ d) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin là: $Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$.

Câu 2: Poly(ethylene terephthalate) (PET) là một polymer nhiệt dẻo phổ biến với nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Nhờ vào tính chất trong suốt, nhẹ và độ bền cao, PET được sử dụng rộng rãi trong việc đóng gói đồ uống và thực phẩm, cũng như các sản phẩm chăm sóc cá nhân và dược phẩm. Ngoài ra, PET còn được dùng để sản xuất vải và vật liệu dệt có khả năng chống nhăn, phai màu và có độ bền tốt. Trong ngành công nghiệp điện và điện tử, PET cũng đóng vai trò quan trọng nhờ vào các đặc tính ưu việt của nó.

$C_6H_4(COOH)_2$

Đ a) Poly(ethylene terephthalate) được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng giữa terephthalic acid và ethylene glycol, giải phóng phân tử nước.

$C_2H_4(OH)_2$

Đ b) Terephthalic acid có chứa một vòng benzene, do đó, mỗi mắt xích của poly(ethylene terephthalate) cũng sẽ chứa một vòng benzene.

S ~~c)~~ Poly(ethylene terephthalate) thuộc loại ~~polyamide~~. (poly ester)

Đ d) PET được tổng hợp từ 2 monomer đều là hợp chất hữu cơ đa chức.

2

Câu 3: Bộ phận quan trọng nhất của máy tạo nhịp tim là một hệ pin điện hóa lithium – iodine (gồm hai cặp oxi hóa khử Li^+/Li và $I_2/2I^-$). Hai điện cực được đặt vào tim, phát sinh dòng điện nhỏ kích thích tim đập ổn định. Cho biết: $E°_{Li^+/Li} = -3,04V$; $E°_{I_2/2I^-} = +0,54V$; Nguyên tử khối của Li = 6,9; điện tích của 1 mol electron là 96500 C/mol; q = I.t, trong đó q là điện tích (C), I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (s), 1 năm = 365 ngày.

⊖ Anode ⊕ Cathode

Đ **a)** Máy tạo nhịp tim có thể được đặt tạm thời hay vĩnh viễn trong cơ thể tùy theo tình trạng sức khỏe và các bệnh lý kèm theo của bệnh nhân.

$Li \rightarrow Li^+ + 1e$ (oxh)

S ~~**b)**~~ Khi pin hoạt động Lithium đóng vai trò là anode, tại anode xảy ra quá trình ~~khử~~. ⊖

Đ **c)** Sức điện động chuẩn của pin $E°_{pin} = 3,58V$. $= E°_{⊕} - E°_{⊖}$

S ~~**d)**~~ Nếu pin tạo ra một dòng điện ổn định bằng $2,5.10^{-5}$ (A) thì một pin được chế tạo bởi 0,5 gam lithium có thể hoạt động tối đa trong thời gian 8 năm.

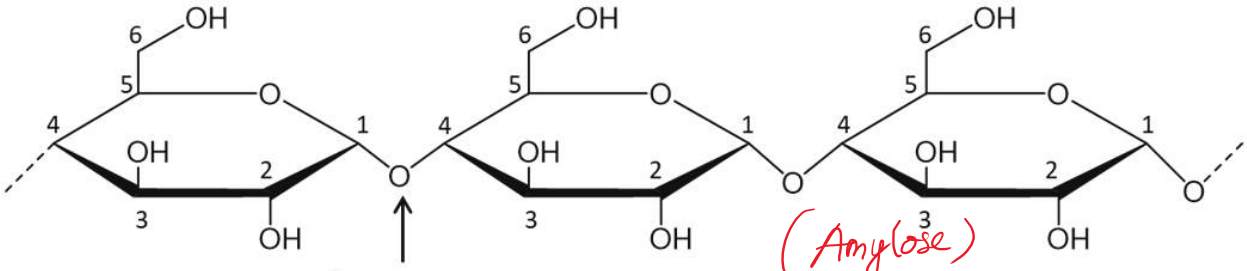
I 0,5/6,9

$t = \frac{neF}{I} = \frac{0,5/6,9 \times 96500}{2,5.10^{-5}} \cdot \frac{1}{365 \times 24 \times 60 \times 60} = 8,86$ (năm)

(s)

Câu 4: Tại một nhà máy sản xuất rượu, cứ 10 tấn tinh bột (chứa 6,85% tạp chất trơ) sẽ sản xuất được 7,21 m^3 dung dịch ethanol 40° (cho khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,789 g/cm^3). Tinh bột là một polysaccharide gồm nhiều gốc α-glucose liên kết với nhau tạo ra hai dạng mạch amylose và amylopectin. Dưới đây là một đoạn cấu tạo của tinh bột:

100 − 6,85% = 93,15% (tbột)



Liên kết α-1,4-glycoside

Đ **a)** Amylopectin có các gốc α-glucose liên kết với nhau bởi liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside.

Đ **b)** Tinh bột khi bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid tạo thành glucose.

S ~~**c)**~~ Hiệu suất của quá trình sản xuất ethanol ở trên đạt 40%. *(Kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị).*

Đ **d)** Đoạn mạch trên có các gốc α-glucose được liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glycoside.

$C_6H_{10}O_5 \rightarrow \rightarrow 2C_2H_5OH$

162 $\quad$ 2×46×H%

10×93,15% $\quad$ 7,21×40%×0,789

H% = 43%

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho các chất sau: protein; sợi bông; ammonium acetate; tơ capron; tơ nitron; tơ nylon-6,6; tơ tằm; cao su thiên nhiên và polybuta-1,3-diene. Số chất trong dãy có chứa liên kết –CO–NH– là bao nhiêu?.

4

Câu 2: Cho 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, sau đó thêm 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ ống nghiệm thấy xuất hiện kết tủa màu xanh. Cho tiếp 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm, lắc đều, kết tủa màu xanh bị hòa tan và dung dịch có màu (1)…, chứng tỏ glucose có tính chất của một (2)… Đun nóng ống nghiệm thấy xuất hiện kết tủa màu (3)…, chứng tỏ glucose có tính chất của một (4)… Gắn các số thứ tự ở trên theo thứ tự các cụm từ sau: đỏ gạch, polyalcohol, aldehyde, xanh lam và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (ví dụ: 1234, 4321,.).

$Cu(OH)_2 \downarrow$ 1—CHO son (kết) Cu_2O (3) (2) (4) (1)

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch hở X, thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino acid và các peptide (trong đó có Gly-Ala-Val) nhưng không thu được peptide Gly-Gly. Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X mà có amino acid đầu N là Gly là bao nhiêu?.

3

X: $Gly_2 Ala_2 Val$

G-A-V-G-A ✓ | G-A-G-AV ✓

G-A-V-A-G ✓ | ~~G-G~~-A-V-A

Câu 4: Một viên thực phẩm chức năng có khối lượng 200 mg chứa nguyên tố sắt (iron) ở dạng muối Fe(II) cùng một số chất khác. Kết quả kiểm nghiệm thấy lượng Fe(II) trong viên này phản ứng vừa đủ với 8 mL dung dịch $KMnO_4$ 0,04M. Phần trăm khối lượng của nguyên tố sắt trong viên thực phẩm chức năng trên là bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

Fe^{2+}

CTN: $n_{Fe^{2+}} = 5 n_{KMnO_4} = 5 \times 8 \times 0{,}04 = 1{,}6$ mmol.

$\% m_{Fe} = \frac{56 \times 1{,}6}{200} = 44{,}8\%$.

Câu 5: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta điện phân nóng chảy aluminium oxide (Al_2O_3). Biết hiệu suất của quá trình chuyển hóa Al_2O_3 thành Al là 95,4%. Hỏi từ 10,7 tấn aluminium oxide có thể sản suất được bao nhiêu tấn nhôm *(làm tròn đến hàng phần mười).*

$Al_2O_3 \longrightarrow 2Al$

102 $\quad 2 \times 27 \times 95{,}4\%$

10,7 $\longrightarrow$ 5,4 (tấn)

Câu 6: Poly(vinyl alcohol) (viết tắt là PVA) được dùng làm chất kết dính, sợi vinylon, vật liệu ứng dụng trong y tế,. Polyvinyl acetate (viết tắt là PVAc) được sử dụng phổ biến làm keo dán gỗ, keo dán giấy,. PVAc và PVA được tổng hợp theo sơ đồ sau đây: CH≡CH → $CH_3COOCH{=}CH_2$ → PVAc → PVA. Để sản xuất 10 tấn poly(vinyl alcohol), cần sử dụng bao nhiêu tấn acetylen (giả sử hiệu suất trung bình của cả quá trình trên là 60%)? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

$C_2H_2 \longrightarrow \longrightarrow C_2H_3OH$ ← $[CH_2-CH(OH)]_{n=1}$

26 — 44 × 60%

9,85 (tấn) — 10

20:30 → Đề 2, Đề 3

Tự học – TỰ LẬP – Tự do!

★ ★ ★ **(Thầy Phạm Thắng | TYHH)** ★ ★ ★